

信息系统分析与设计

课程作业

网上图书销售管理系统

王禹添

姓名：王禹添

学号：2220182349

班级：数据科学与大数据技术 2018-1

指导老师：李冠宇

目录

系统规划-----	3
1 系统开发背景-----	3
2 系统组织结构-----	4
3 定义业务流程-----	5
3.1 业务过程定义表-----	5
3.2 业务过程组列表-----	6
3.3 业务过程组说明-----	7
3.4 业务过程和组织的关系-----	8
3.5 产品/服务过程流程图-----	9
4 定义数据类-----	9
5 C-U矩阵-----	11
5.1 C-U 矩阵的正确性验证-----	12
5.2 C-U 矩阵的求解-----	13
5.3 基于 C-U 矩阵的子系统划分-----	13
系统分析-----	15
6 业务流程图-----	15
7 数据流程图-----	15
7.1 第一层 DFD 图-----	16
7.2 第二层 DFD 图-----	16
8 数据字典-----	17
8.1 数据项定义-----	17
8.2 数据结构定义-----	20
8.3 数据流定义举例-----	21
8.4 数据存储举例-----	21
系统设计-----	21
9 网上图书销售系统 E-R 图-----	23
10 数据表定义-----	25
总结-----	25
11 总结与体会-----	26

一、 系统规划

1 系统开发背景

随着近代各行各业的发展,线上图书阅读的形势被更多的人所使用,就像手机电脑等都可以用来阅读各种小说等各色书籍。目前来看,书本以及纸质的阅读不能够满足现代快速阅读的方式,当然更重要的是关于购买图书的过程,线下购买图书有诸多的不便。这样就使得现在社会上,出现了许许多多网上图书销售系统,下面来详细介绍:

(1)优质低价的竞争优势 网上书店可容纳数量庞大的图书、期刊;而且在网上储存、发行,所占空间较少,订购手续和过程方便。可以节省 商场租金,员工管理工资,书本翻阅损耗等一大批成本费用,显然,这将为网上书店提供了低价格销售商品的基础。

(2)传递速度快,不受时间和空间的限制 随着网络技术和物流业的迅速发展,网上书店有了可靠 的发展空间,这将为购买者提供很大的方便,购买者可以足不出户在网上挑选自己中意的商品,在网上订购,与网上书店进行在线交流,直接与网上书店订购,网上商店在接到购买者的真实信息后,马上为购买者送货。

(3)面对的顾客年轻化

据最新互联网状况统计,我国网民已达 3.38 亿,其中 60% 在 30 岁以下,这个范畴的用户群,喜欢在网上下载音乐,电影,以及浏览一些电子版本的图书,容易接受新事物,接受 网上购物,形成新时期购买的潮流,将会形成一个极大的目标市场。

(4)网上书店所面临的困难 由于网络技术还存在着很多的缺陷,就网络安全这块来说,购买者会担心他们的购买信息被别人盗取,将对他们的 财产造成损失。这就要求网上书店有防范黑客,保证购买信息完全的可靠性,让购买者放心,就目前的技术很难实现。

网上书店的结算方式可以用信用卡结算、邮购、电汇 等方式,网上书店确认读者已付款后,就通过自己的配送体系,把图书送到读者手中。它的优点是能提供大量书目,读者选择面大,购书效率高,但是它的不足也是明显的,它必须有大量的网上购书者,先进方便的结算方式,完善的配送 体系,较高的折扣率等条件支持。

2 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式,以求有效、合理地把组织部分组织起来,为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用,系统所有战略意义上的变革,都必须首先在组织结构上开始。

网上图书销售管理系统,可以分为用户管理模块,图书管理模块,订单管理模块,职员管理模块,效益统计模块。

(1)用户管理:登录管理页面后,可以更改管理员的密码、查看会员个人资料、删除非法会员信息等;

(2)图书管理:可以管理图书的类型,包括添加、修改、删除图书分类;还可以管理图书信息,如图书名称、作者,出版商,出版年月等;

(3)订单管理:可以对生成的订单做出相应的处理,即修改订单的状态为未确定订购、提交订单、收到书款、是否发货、结账,转账等;

(4)对职员的管理;

(5)对效益的统计,打印报表等。

这样的系统组织结构安排,一方面方便了管理员的日常工作,另一方面精简了系统规模,同时还方便用户的使用和选择,避免了庞大的系统框架和组织结构基础,给用户更好的使用体验,为整个系统的实际分析与设计打下基础。

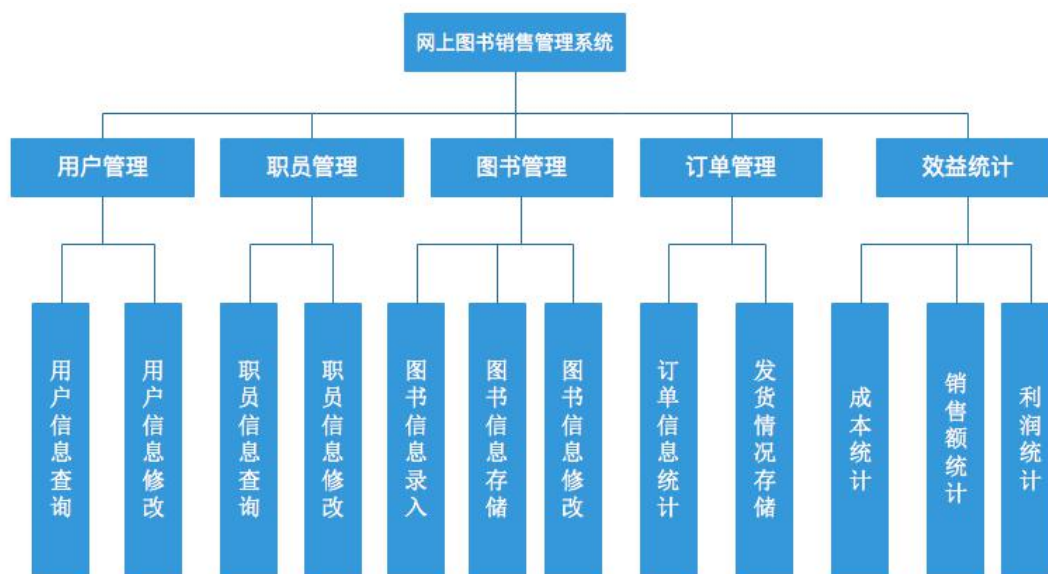


图1 整体功能模块图

3 定义业务流程

3.1 业务过程定义表

业务过程是为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动活动之间不仅有严格的先后顺序限定,而且活动的内容方式责任等也必须有明确的安排和限定,以使不同活动在不同的岗位角色之间进行转手交接成为可能。活动与活动之间在时间和空间上的转移有较大的跨度。定义业务过程是 BSP 方法的核心内容,应独立于组织结构,是一个非结构化的分析和综合过程。首先要识别业务过程的三类主要来源:计划/控制、产品/服务和支持资源,任何业务的活动均与这三方面导出。

识别计划和控制过程。此过程可分为管理控制、战略规划,具体内容见下表:

管理控制	战略规划
组织计划	用户会员管理
目标开发	订单情况分析
系统模型规划	图书信息管理
操作可行性分析	效益预测

识别产品和服务过程。由于任何产品都有其生命周期,即要求、获得、服务、退出,在每一阶段都需要业务过程对其进行管理。具体过程识别如下表所示:

要求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
会员登录	订单信息存储	订单信息统计	按照日期查询
会员注册	图书信息存储	图书信息统计	按照名称统计
会员信息初始	会员信息存储	消费情况统计	按照金额统计

支持资源过程: BSP把支持资源描述为企业为实现其目标的消耗品和使用物,其中有四类——材料,资金,设备,人员。对每一类支持资源,按生命周期的各个阶段进行识别,具体过程如下表所示:

资源	生命周期			
	要求	获得	服务	退出
用户	用户注册登录	用户信息录入	用户信息修改	用户信息存储
订单	订单信息确定	订单信息录入	订单信息修改	订单信息存储
图书	图书信息确定	图书信息录入	图书信息修改	图书信息存储
职员	职员信息确定	职员登记	职员职务安排	职员信息存储
效益	效益情况预测	效益信息存储	效益信息统计	效益情况分析

3.2 业务过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	效益预测	用户信息存储	用户信息查询	效益情况分析
目标开发	职员排班原则	效益情况存储	效益情况统计	订单信息分析
系统模型规划		职员排班存储	职员信息查询	图书存量分析
操作性可行分析		图书信息存储	图书信息查询	

3.3 业务过程组说明

1)启动

组织计划:规划系统的组织结构

目标开发:确定系统的最终目标

系统模型规划:系统分析,模型规划

操作可行性分析:分析系统整体以及各部分操作是否可行

2)计划

职员排班规划:对所有职员的排班时间进行规划

效益预测:对可能的订单产生的效益进行预测

3)执行

用户信息存储:存储用户名,密码等用户信息

图书信息存储:存储书名,作者等图书信息

效益情况存储:存储订单收入金额,成本等效益情况

职员排班存储:存储职员轮班规划等信息

4)控制

用户信息查询:按照姓名或订单查询用户的信息

效益情况统计:统计收入和支出的收益情况

职员信息查询:根据姓名或者排班查询职员的信息

图书信息查询:跟图书名作者或编号查询图书的信息

5)结束

效益情况分析:根据效益情况统计对本销售系统的财务状况进行分析

订单情况分析:根据订单和图书及用户的信息对销售情况进行分析

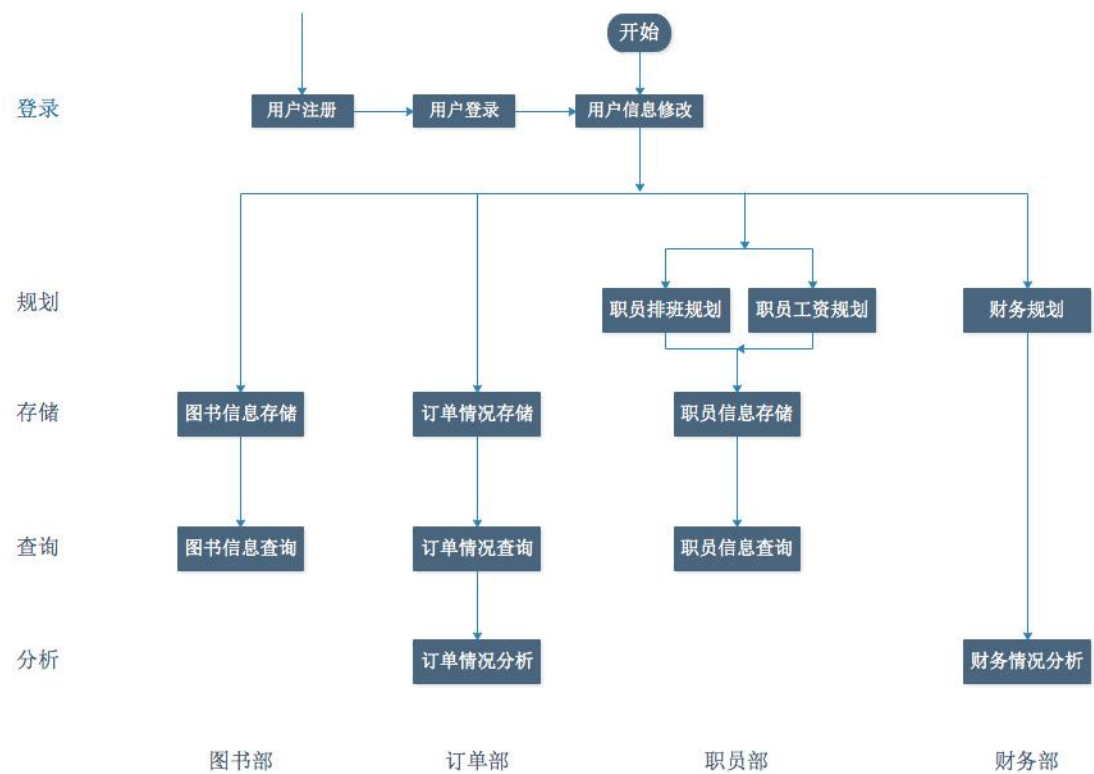
图书存量分析:根据图书的销售情况和剩余库存量进行分析

3.4 业务过程和组织的关系

在系统规划的过程中，业务过程与组织的关系是否合理，对系统能否高速运转有重要的作用。在网上图书销售管理系统中，将企业的组织部门划分引用过来，从而填补图书销售业务规划中职能部分的空缺。网上图书销售管理系统中的具体业务过程和组织的关系如下：

组织部门	具体部门	业务过程
用户部	用户管理部	根据用户名查询
		根据用户号查询
		根据用户名存储
		根据用户号存储
图书部	图书管理部	根据图书名查询
		根据图书号查询
		根据图书名存储
		根据图书号存储
订单部	数据分析部	图书现有量分析
		图书销售量分析
		订单收入金额分析
		订单类型和数量分析
人事部	职员管理部	根据职员姓名存储
		根据职员编号存储
		根据职员姓名查询
		根据职员编号查询
财务部	职员规划部	职员排班情况规划
		职员工资规划
	财务分析部	效益情况统计
		收支分析
	财务规划部	收支情况预测
		收支情况存储

3.5 产品/服务过程流程图



4 定义数据类

定义数据类是系统规划过程中进一步理解系统涉及到的数据形态,进而了解系统功能与 数据的关系的基础,这里采用业务实体法定义数据类。

业务实体法。以业务实体为线索,通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。 将与业务有关的客观存在事物都可定义为实体,如客户、产品、材料、设备、资金、人员等等。联系于每个实体的生命周期阶段就有各种数据,把实体与数据类画在一张表上得到实体 /数据类矩阵。运用业务实体法定义网上图书销售管理系统的数据类具体可见下表:

	用户	图书	订单	职员	财务
存档	用户账号	图书编号	订单编号	职员编号	金额
	用户密码	图书价格	订单金额	职员职位	类别
		图书库存			日期

事务	用户注册	图书信息修改	订单信息修改	职员信息修改	应收 应付
	用户登录				
	用户信息修改				
计划				职员排班计划	财务情况预测
分析		图书销售管理	订单情况管理		财务统计

下面是对数据类的说明：

【用户】^[1]

用户账号：用于唯一表示用户^[1]

用户密码：用于用户系统登录^[1]

用户信息：用户的详细信息^[1]

【图书】

图书编号：用于表示唯一图书

图书价格：用于表示图书销售的价格

图书库存：用于表示图书当前库存

【订单】

订单编号：用于表示唯一订单

订单金额：表示本订单的销售额

【职员】

职员编号：表示唯一的职员

职员职位：表示职员当前所处岗位

职员班次：表示职员当班时间

【财务】

财务预测：对可能的财务状况进行事先的预测

收入类别：对收入资金进行分类存储^[1]

收入金额：收入的资金数量

收入日期：对收入资金进行日期存储

支出类别:对支出资金进行分类存储^[1]

支出金额:支出的资金数量^[1]

支出日期:对支出资金进行日期存储

收入统计报表:运用统计模型按日期或类别统计收入信息的统计表

支出统计报表:运用统计模型按日期或类别统计支出信息的统计表

根据上面的实体数据类矩阵,整理得到关键数据类如下:

关键过程		关键数据类
存储	图书信息存储	图书编号, 图书价格, 图书库存
	用户信息存储	用户账号, 用户密码, 用户其他信息
	职员信息存储	职员编号, 职员职位, 职员班次
	订单信息存储	订单编号, 订单金额
信息操作	图书信息查询	图书列表, 查询结果
	用户信息查询	用户列表, 查询结果
	职员信息查询	职员列表, 查询结果
	订单信息查询	订单列表, 查询结果
统计分析	财务分析	财务预测, 收入统计报表, 支出统计报表

5 C-U 矩阵

过程(功能)和数据之间存在产生和使用的关系,用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联 关系。C-U 矩阵的建立,是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类,通过一个普通的二维表来分析汇总网上图书销售管理系统的数据。表的横坐标为数据类变量,表的纵坐标为业务过程类变量。

功能 \ 数据类	用户账号	用户密码	用户其他信息	图书编号	图书价格	图书库存	订单编号	订单金额	职员编号	职员职位	职员班次	职员工资	收入编号	收入金额	支出编号	支出金额	收入统计报表	支出统计报表	财务规划报告
用户登录	C	C	C																
用户注册	C	C	C																
用户信息存储	C	C	C																
用户信息修改	U	U	U																
用户信息查询	U	U	U																
图书信息存储				C	C	C													
图书信息查询				U	U	U													
订单信息存储	U	U	U	U	U	U	C	C											
订单信息查询	U	U	U	U	U	U	U	U											
订单信息分析	U	U	U	U	U	U	U	U											
职员信息存储									C	C	U	U							
职员信息查询									U	U	U	U							
职员排班规划									U	U	C								
职员工资规划									U	U		C							
财务规划																			C
收支情况													C	C	C	C	C	C	
财务分析													U	U	U	U	U	U	U

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵, 下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过 对 C-U 矩阵求解的求解, 划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义网上图书销售管理系统的总体结构。

5.1 C-U 矩阵的正确性验证

1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”);每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备的。

2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者, 即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现, 则会产生数据不一致的现象。

3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”, 即不允许有空行空列。若存在空行空列, 则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

根据以上三条基本验证, 前面所构建的C-U矩阵符合正确性要求, 可以以此为基础进行

5.2 C-U 矩阵的求解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操 作方法是:调整表中的行变量或列变量,使得“C”元素尽量地朝对角线靠近,然后再以“C”元素为标准,划分子系统。

功能 数据类	用户 账号	用户 密码	用户 其他 信息	图书 编号	图书 价格	图书 库存	订单 编号	订单 金额	职员 编号	职员 职位	职员 班次	职员 工资	收入 编号	收入 金额	支出 编号	支出 金额	收入 统计 报表	支出 统计 报表	财务 规划 报告
用户登录	C	C	C																
用户注册	C	C	C																
用户信息存储	C	C	C																
用户信息修改	U	U	U																
用户信息查询	U	U	U																
图书信息存储				C	C	C													
图书信息查询				U	U	U													
订单信息存储	U	U	U	U	U	U	C	C											
订单信息查询	U	U	U	U	U	U	U	U											
订单信息分析	U	U	U	U	U	U	U	U											
职员信息存储									C	C	U	U							
职员信息查询									U	U	U	U							
职员排班规划									U	U	C								
职员工资规划									U	U		C							
财务规划																			C
收支情况													C	C	C	C	C	C	
财务分析													U	U	U	U	U	U	U

5.3 基于 C-U 矩阵的子系统划分

功能 \ 数据类	用户账号	用户密码	用户其他信息	图书编号	图书价格	图书库存	订单编号	订单金额	职员编号	职员职位	职员班次	职员工资	收入编号	收入金额	支出编号	支出金额	收入统计报表	支出统计报表	财务规划报告
用户登录	C	C	C																
用户注册	C	C	C																
用户信息存储	C	C	C																
用户信息修改	U	U	U																
用户信息查询	U	U	U																
图书信息存储				C	C	C													
图书信息查询				U	U	U													
订单信息存储	U	U	U	U	U	U	C	C											
订单信息查询	U	U	U	U	U	U	U	U											
订单信息分析	U	U	U	U	U	U	U	U											
职员信息存储									C	C	U	U							
职员信息查询									U	U	U	U							
职员排班规划									U	U	C								
职员工资规划									U	U		C							
财务规划																			C
收支情况													C	C	C	C	C	C	
财务分析													U	U	U	U	U	U	

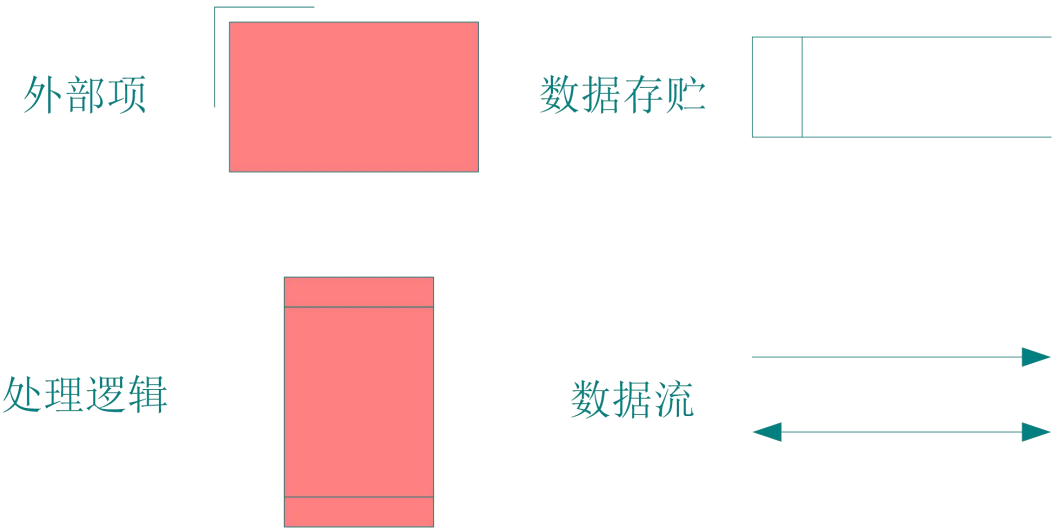
5.4 子系统说明

功能 \ 数据类	用户账号	用户密码	用户其他信息	图书编号	图书价格	图书库存	订单编号	订单金额	职员编号	职员职位	职员班次	职员工资	收入编号	收入金额	支出编号	支出金额	收入统计报表	支出统计报表	财务规划报告
用户登录	用户 管理 子系统																		
用户注册																			
用户信息存储																			
用户信息修改																			
用户信息查询																			
图书信息存储				图书 子系统															
图书信息查询																			
订单信息存储	订单子系统																		
订单信息查询																			
订单信息分析																			
职员信息存储									职员 子系统										
职员信息查询																			
职员排班规划																			
职员工资规划																			
财务规划													财务子系统						
收支情况																			
财务分析																			

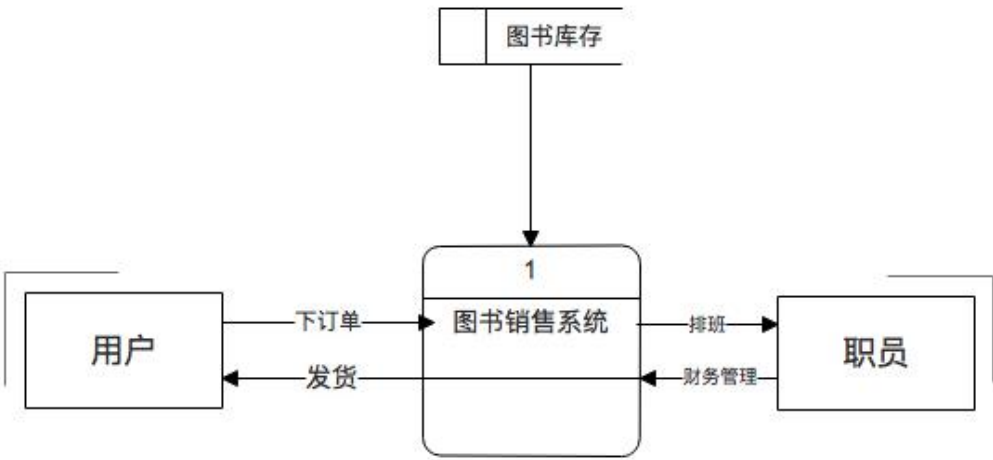
查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 C-U 矩阵分为用户管理子系统、图书子系统、订单子系统以及职员子系统和财务子系统五个基本子系统。针对这一系统划分结果,对系统数据流程图分层如下。

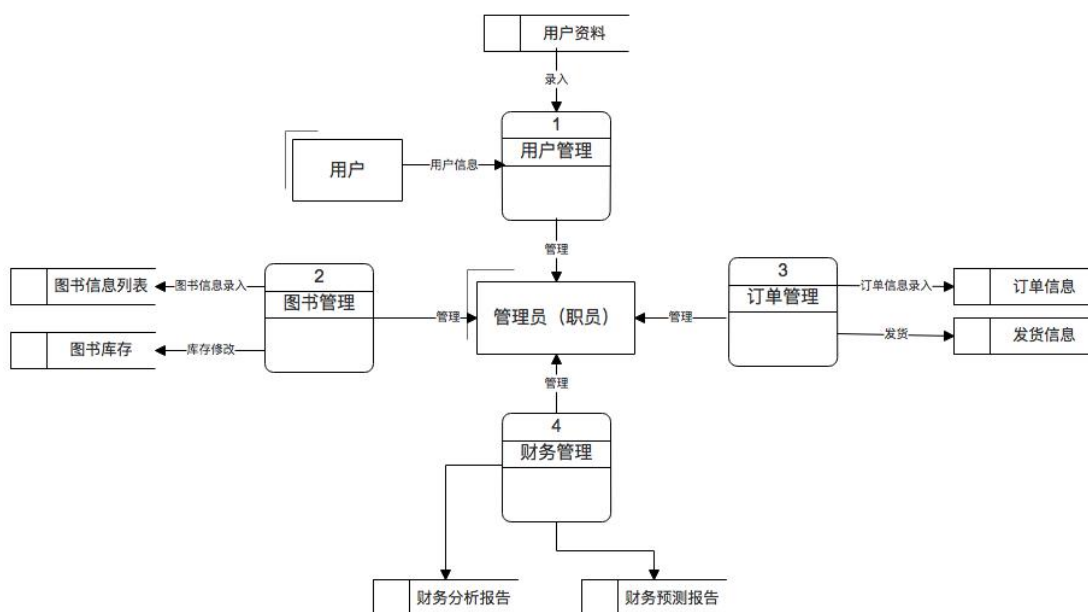
首先对图形说明如下:



7.1 第 1 层 DFD 图



7.2 第 2 层 DFD 图



8 数据字典

8.1 数据项定义

1) 数据项编号:01

数据项名称:用户账号

简 述:用户的登陆名称

类型及宽度:字符型 20 位

2) 数据项编号:02

数据项名称:用户密码

简 述:用户的登陆密码

类型及宽度:字符型 20 位

3) 数据项编号:03

数据项名称:图书编号

简 述:用于唯一标示图书

类型及宽度:字符型 20 位

4) 数据项编号:04

数据项名称:图书库存

简 述:一种图书的库存量

类型及宽度:字符型 20 位

5) 数据项编号:05

数据项名称:图书价格

简 述:标示一种图书的价格

类型及宽度:数字型 6 位

6) 数据项编号:06

数据项名称:订单编号

简 述:唯一标示某一个订单

类型及宽度:字符型 20 位

7) 数据项编号:07

数据项名称:订单金额

简 述:表示某一订单的金额

类型及宽度:数字型 6位

9) 数据项编号:09

数据项名称:职员编号

简 述:标示某一职员

类型及宽度:字符型 20 位

10) 数据项编号:10

数据项名称:职员职位

简 述:职员所担任的职位

类型及宽度:字符型 20 位

11)数据项编号:11

数据项名称:收支类别

简 述:标示收支情况所属的类别

类型及宽度:字符型 20 位

12)数据项编号:12

数据项名称:收支金额

简 述:本次收支交易所涉及的金额

类型及宽度:字符型 20 位

13)数据项编号:13

数据项名称:收支日期

简 述:进行收支交易活动的日期

类型及宽度:字符型 20 位

8.2 数据结构定义

(1) 数据结构编号:DS01

数据结构名称:用户信息^[1]_{SEP}

简 述:记录用户资料

数据结构组成:01+02

(2) 数据结构编号:DS02

数据结构名称:图书资料^[1]_{SEP}

简 述:记录图书资料

数据结构组成:03+04+05

(3) 数据结构编号:DS03

数据结构名称:订单资料^[1]_{SEP}

简 述:记录订单资料

数据结构组成:06+07

(4) 数据结构编号:DS04

数据结构名称:职员信息^[1]_{SEP}

简 述:记录职员资料

数据结构组成:09+10

(5) 数据结构编号:DS05

数据结构名称:收支信息^[1]_{SEP}

简 述:记录收支资料

数据结构组成:11+12+13

8.3 数据流定义举例

数据流编号:F01

数据流名称:收支统计报表^[1]_{SEP}

简 述:对收支信息进行统计

数据流来源:收支信息存储模块

数据流去向:总体总结分析模块

数据流组成:DS05

8.4 数据存储举例

数据存储编号:D0

数据存储名称:用户账号^[1]_{SEP}

简 述:使用本系统的用户的账号

数据存储组成: 01

关 键 字:用户账号

相关联的处理:用户注册、用户登录、资料修改

三、 系统设计

系统设计是根据系统分析的结果,运用系统科学的思想和方法,设计出最大限度上满足所要求的目标的新系统的过程。进行系统设计时,必须把所要做设计的对象系统和围绕该对象系统的环境共同考虑,前者称为内部系统,后者称为外部系统,它们之间存在着相互支持和相互制约的关系,内部系统和外部系统结合起来称作总体系统。因此在系统设计时必须采用内部设计与外部设计相结合的思考原则,从总体系统的功能,输入,输出,环境,程序,人的因素,物的媒介各方面综合考虑,设计出整体最优的系统。进行系统设计应当采用分解,,综合与反馈的工作方法,不论多大的复杂系统,首先要分解为若干的子系统,或要素,分解可从结构要素,功能要求,时间序列,空间配置等方面进行,并将其特征和姓名标准化,综合成最优子系统,然后将最优子系统进行总体设计,从而得到最优系

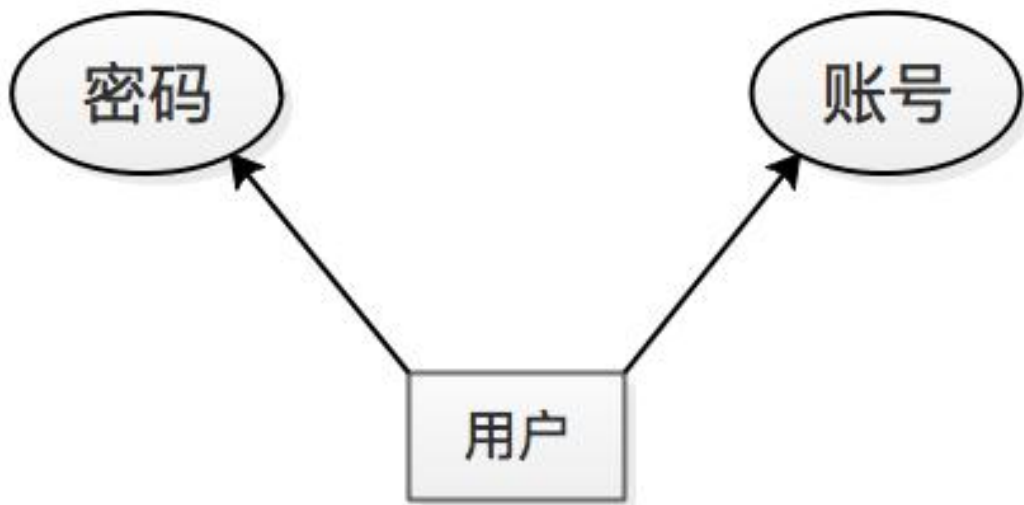
统,。在这一过程中,从涉及计划开始到设计出满意系统为止,都要进行分阶段及总体综合评价,并以此对各项工作进行修改和完善。整个设计阶段是一个综合性反馈过程。系统设计内容,包括确定系统功能,设计方针和方法,产生理想系统并做出草案,通过收集信息对草案作出修改产生可选设计方案,将系统分解为若干子系统,进行子系统和总系统的详细设计并进行评价,对系统方案进行论证并做出性能效果预测。

系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理(技术)方案,为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发,根据系统分析阶段的结果,在已经获得批准的系统分析报告的基础上,并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件,确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案,合理选择计算机和通信的软、硬件设备,提出系统的实施计划,确保总体目标的实现。

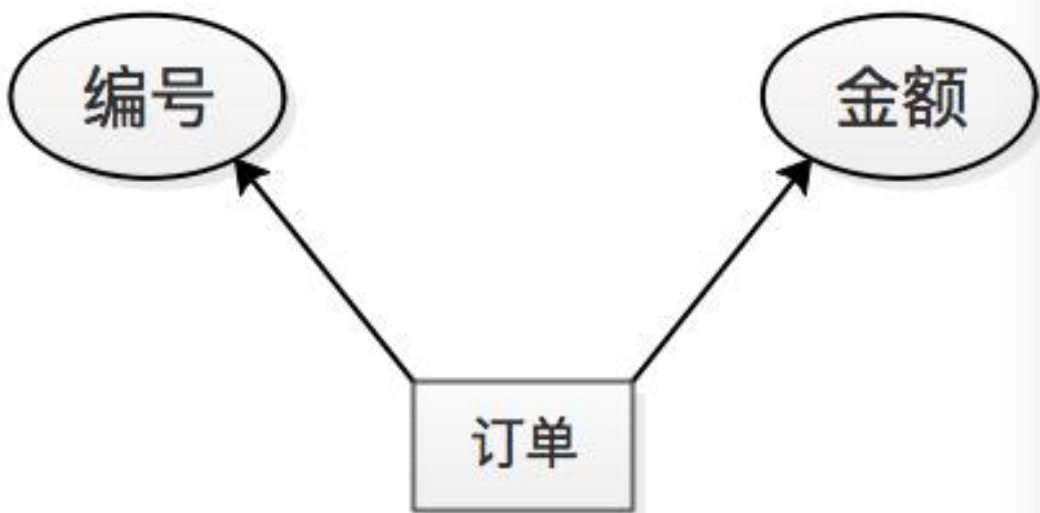
系统设计的内容包括总体结构设计、详细设计、系统实施的进度和计划的确定、编写系统设计说明书。

系统的总体结构设计是要根据系统分析的要求和组织的实际情况来对新系统的总体结构形式和可利用资源进行大致的设计,它是一种宏观的总体上的设计和规划。系统的总体结构设计的主要内容是总体布局方案的确定,软件系统总体结构设计、计算机硬件方案的选择和设计、数据存储的总体设计。

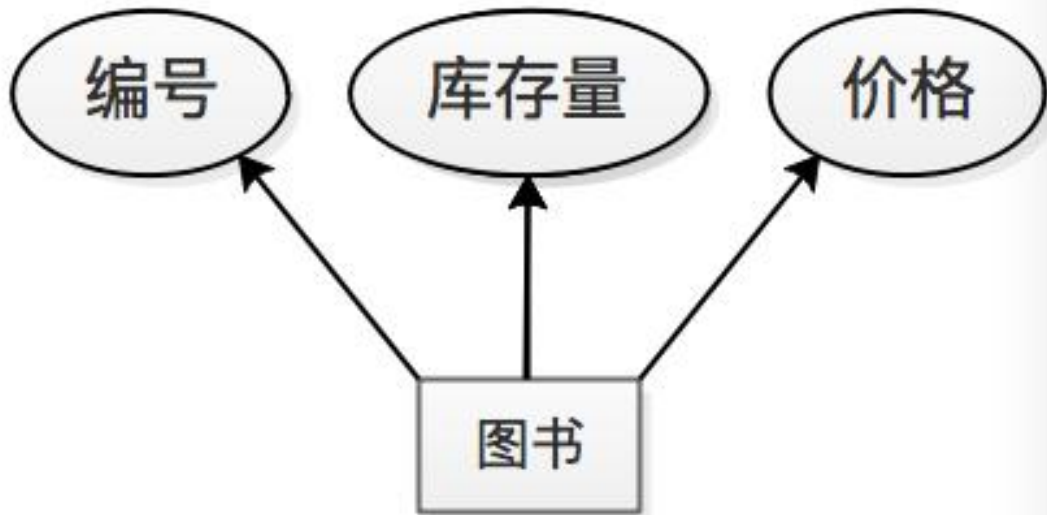
9 网上图书销售系统 E-R 图



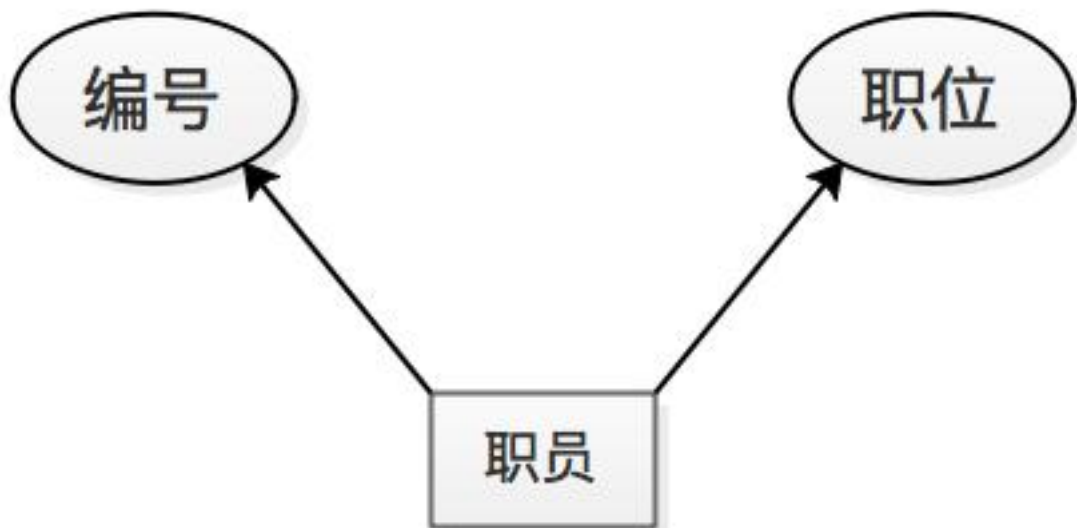
用户 E-R 图



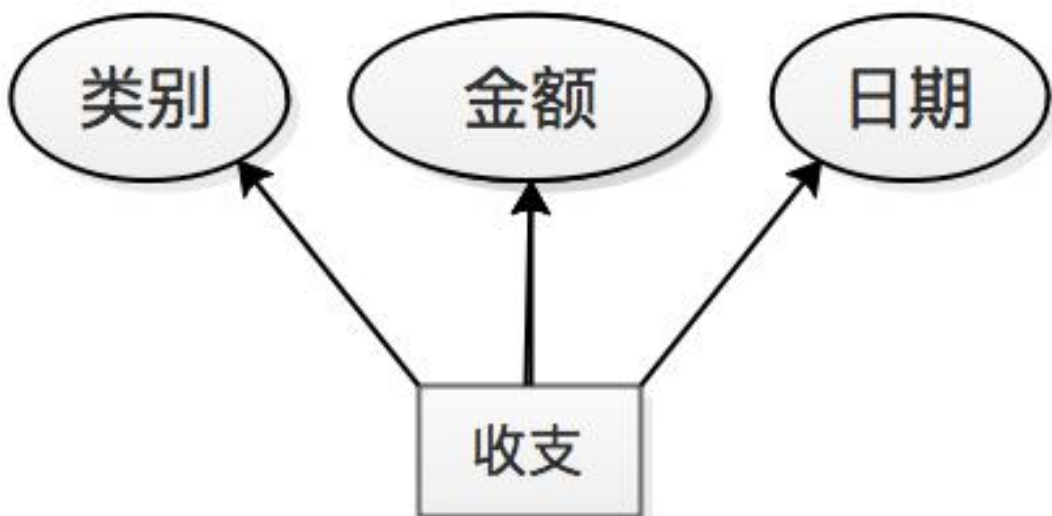
订单 E-R 图



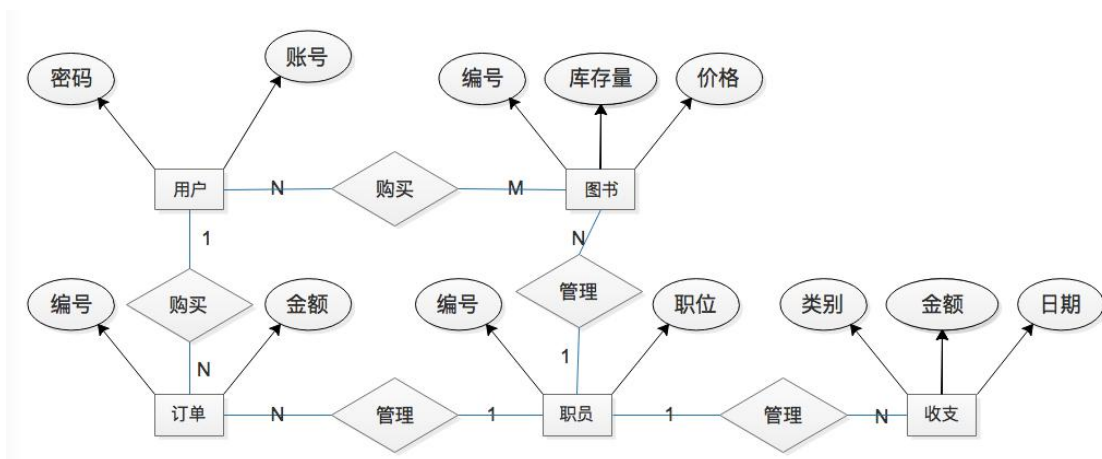
图书 E-R 图



职员 E-R 图



收支 E-R 图



10 数据库设计

部分主要表设计

用户表

序号	字段名	字段含义	数据类型	是否为空
1	Username	用户名	Char(20)	N/Primary Key
2	Password	密码	Char(20)	
3	Info	其他信息		

图书表

序号	字段名	字段含义	数据类型	是否为空
1	BookNum	图书编号	Char(20)	N/Primary Key
2	BookPrice	图书价格	Int	
3	Storage	库存量	int	

订单表

序号	字段名	字段含义	数据类型	是否为空
1	OrderNum	订单编号	Char(20)	N/Primary Key
2	OrderMoney	订单金额	Int	
3	UserName	下单用户	Char(20)	N/Foreign Key

职员表

序号	字段名	字段含义	数据类型	是否为空
----	-----	------	------	------

1	EmployeeNum	职员编号	Char(20)	N/Primary Key
2	EmployeePosit	职员职位	Char(20)	
3	EmployeeSalary	职员工资	Int	

收支表

序号	字段名	字段含义	数据类型	是否为空
1	BalanceCategory	收支类别	Char(20)	N/Primary Key
2	BalanceMoney	收支金额	Int	
3	BalanceDate	收支日期	Char(20)	

四、 总结

总结与体会

通过这一次的系统分析以及在网上搜寻的资料我可以清楚的明白，在一个完备的管理系统里面都需要做哪些工作。在一次管理信息系统的进行过程中都需要做哪些准备，哪些工作，安排哪些事物，最后需要进行什么操作，最最关键的是，我们今后难免会在企事业单位工作，难免会和这些内容打交道，这些都是对我们今后大有帮助的内容。一个企业能走多远，和一个企业是否有一个完备的信息管理系统有莫大的关系，虽然我们实现的只是其中简单的一环，但是从这些点点滴滴里面我们可以学到的是以后如何来处理更好的更大的系统。在这个过程中系统规划，系统分析，系统设计都极其的重要，系统规划让我们有一个好的完备的可以操作的结构大纲，如果没有一个良好的思路和结构，那么一切接下来的工作都是空谈，其次是系统分析，有了一个完备的系统规划，接下来的就是认真分析已经规划好的系统，为后面的实现和设计作充分的准备。最后是系统设计，系统设计是整个过程的灵魂，毕竟是通过系统设计阶段把最终的系统完成。所以需要专业的知识方法，以及储备来实现初最后的完备系统。在这个过程中我还是有很多的收获的，因为本身如果完全的自己作出这样的完成大实验是基本上不太可能的，但是通过多方面的帮助以及查阅了很多的资料，最后才能实现这样的一个信息系统。

